② 공학
5

②-5 AI 불량품 검수 라인

카메라 AI가 부품을 정상(PASS)·불량(FAIL)으로 판정하는 검수 라인에서, 방문자가 스티커로 “새로운 불량”을 만들어 통과시켜 보는 스마트팩토리 체험

공학·피지컬 AI | 중급 | M형 · 메이커 제작 | 1인 4분 · 동시 2명 | 준비물 한도 120,000원

우리 부스의 탐구 질문

공장 AI 검사기는 “처음 보는 불량”을 잡아낼 수 있을까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 비전 검사(카메라 품질 검사)의 원리를 설명한다
- 불량 데이터가 적을 때 생기는 문제를 실험으로 확인한다
- 촬영 조건(조명·위치)을 고정하는 이유를 말한다

현장의 AI · 진로 연결

스마트팩토리는 카메라와 AI로 제품의 긁힘·찌그러짐을 검사해요. 불량은 드물어서 데이터가 부족하고, 처음 보는 불량을 놓치는 문제를 해결하려고 “정상만 배우고 다른 것을 이상으로 보는” 방법 등을 연구해요.

👩‍💼 품질관리 엔지니어 · 산업공학·기계공학 | 👩‍💼 스마트팩토리 설계자 · 산업공학·자동화 | 👩‍💼 머신비전 엔지니어 · 전자·컴퓨터공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
미래신산업 강좌	스마트팩토리 → 설명
캠프 머신러닝 강좌	이미지 분류 → 판정
바이브 코딩	합격률 앱

📒 오늘의 단어장

비전 검사

데이터 불균형

카메라 영상으로 제품을 검사하는 것.

정상 사진은 많고 불량 사진은 적은 상태.

미검출

불량을 정상으로 통과시킨 경우.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **스마트팩토리 영상** — factory-yt
2. **티처블 머신** — 도구 T2 티처블 머신 이미지 사용법과 수업 사례 (열정김선생) ↗
3. **조명·배경 고정** — 같은 위치·같은 조명에서 찍어야 AI가 물건 자체를 봐요

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
부품 샘플(병뚜껑·볼트·레고 블록) 30개	1	10,000원
스티커·유성펜(불량 만들기)	1	4,000원
폼보드 레일·촬영 박스	1	12,000원
LED 조명 스트립	1	10,000원
PASS/FAIL 램프 대신 앱 + 부저	1	5,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 49,000원 **M형 한도 120,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

웹캠 노트북 1대 | 태블릿 1대(결과 누적) | 스마트폰 거치대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Teachable Machine (구글) | Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 촬영 박스와 레일 만들기



그림: 촬영 위치·조명 고정 — 부품만 바뀌게 만들어요

2 정상·불량 사진 모으기 (도구 T2)

불량은 긁힘·찌그러짐·색 칠함 3종으로 만들고, 위치·방향을 조금씩 바꿔 각 40장.



그림: 티처블 머신 화면 구성 — 왼쪽에 클래스별 샘플, 가운데 학습, 오른쪽 미리보기

3 판정·누적 앱 (도구 T1)



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 “새 불량” 미션 카드

방문자에게 스티커·펜으로 지금까지 없던 불량(예: 작은 점, 모서리 깨짐 흉내)을 만들게 해요. AI가 PASS를 주면 “AI가 졌다!”

미션: AI를 이겨라

스티커 1장만 써서

AI가 “정상”이라고 착각할

불량을 만들어 보세요

성공하면 기록판에 별!

그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

📋 이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 티처블 머신 모델로 레일 위 부품을 PASS/FAIL 판정하고 검사 결과를 누적하는 앱
[기능] 1) 모델 주소(https://teachablemachine.withgoogle.com/models/○○○/)로 웹캠 분류 2) 정상이면 초록 PASS, 불량이면 빨강 FAIL과 경고음, '빈 레일'이면 대기 3) 검사 수·불량률 누적 4) 사람 판정 버튼으로 AI와 일치율 계산 5) '새 불량 미션 성공' 버튼과 성공 수
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 영상 저장 안 함

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

불량 사진 수가 늘면 처음 보는 불량을 잡는 비율도 오를까?

가설

불량 종류를 다양하게 넣을수록 새 불량도 잡지만, 완전히 다른 유형은 여전히 놓칠 것이다.

변인

독립변인: 불량 학습 데이터(1종 40장 / 3종 40장) · 종속변인: 새 불량 10개의 검출률

실험·데이터 수집

• 새 불량 10개를 미리 만들어 두고 두 모델로 시험

분석

모델별 검출률 비교

결론 쓰는 법

"다양한 불량으로 학습한 모델이 새 불량을 ○개 더 잡았다."

7 박람회 날 운영하기

30초
예측
“AI가 불량을 다 잡을까?”

1분
검사
부품을 레일에 밀어 판정

1분
미션
스티커로 새 불량 만들기

1분
결과
통과하면 AI가 짐 →
데이터 추가 이야기

30초
진로
품질관리 엔지니어 카드



그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “AI는 배운 불량만 알아요. 처음 보는 불량은 사람이 찾아 데이터로 알려 줘야 해요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 작은 점이나 처음 보는 색 불량을 “정상”으로 통과시켜요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 웹캠이 안 되면 사진 카드로 사람 판정 vs 미리 저장한 AI 결과 비교.

🛡 꼭 지킬 것

- 모터·배터리가 들어가는 장치는 리허설 때 선생님께 안전 점검을 받아요.
- 기자재는 디지털새싹·캠프 보유분을 먼저 빌리고(11월 안에 대여 확인), 빌린 물건 목록을 부스 상자에 붙여요.
- 날카로운 부품은 쓰지 않아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
부품 수집·불량 만들기, 촬영 박스

2주
모델 학습, 판정 앱

3주
새 불량 탐구, 리허설

마무리
조명·부품 예비

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

카메라 AI가 부품을 정상·불량으로 판정하는 검수 라인에서 방문자가 스티커로 “새 불량”을 만들어 AI를 통과시켜 보는 스마트팩토리 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

미래신산업 강좌의 스마트팩토리 사례와 캠프 머신러닝의 이미지 분류로 검사 모델을 만들고, 바이브 코딩으로 판정·누적 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 ‘AI의 원리’

방문자가 학습에 없던 불량을 만들어 AI를 시험하며, 불량 데이터가 적고 다양하지 않으면 처음 보는 불량을 놓친다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

“AI 검사기가 불량을 다 잡을 수 있을까요?” 질문합니다.

체험 (3~4분)

부품을 레일에 밀어 PASS/FAIL 판정을 보고, 미션 카드에 따라 스티커로 새로운 불량을 만듭니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

새 불량이 PASS로 통과하는 순간을 기록판에 남깁니다.

정리·진로 카드 (1분)

불량 데이터를 모으는 일의 중요성을 이야기하고 품질관리 엔지니어 진로 카드를 받습니다.

Plan B

웹캠 오류 시 사진 카드와 미리 저장한 AI 결과로 비교합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- “정상” 사진만 학습시키고 확신도가 낮으면 불량으로 보는 방식 비교
- **영상** 스마트팩토리 영상 (https://www.youtube.com/watch?v=FmVZOEHVkr0)
- **도구** Teachable Machine (구글) (https://teachablemachine.withgoogle.com/)

- **영상** 티처블 머신 이미지 사용법과 수업 사례 (열정김선생) (https://www.youtube.com/watch?v=JeuwdowjxHY)
- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)